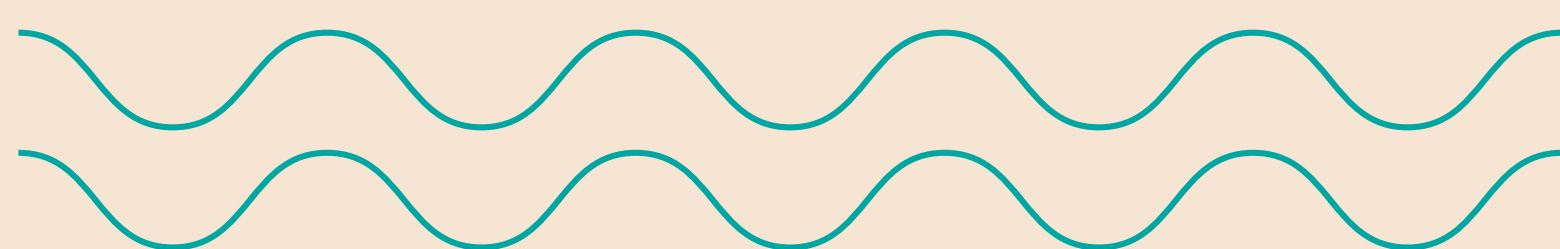
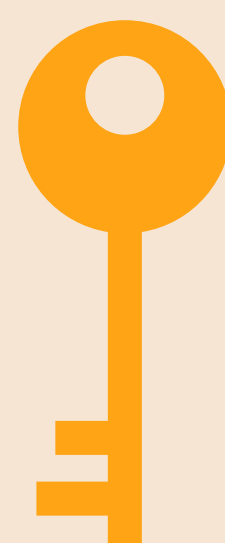
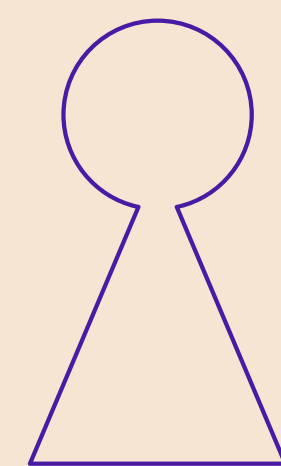
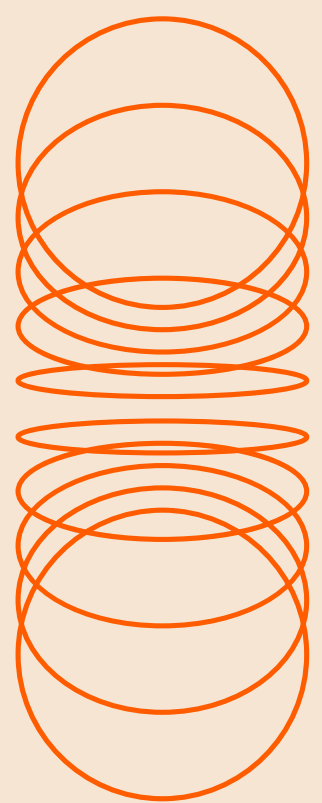
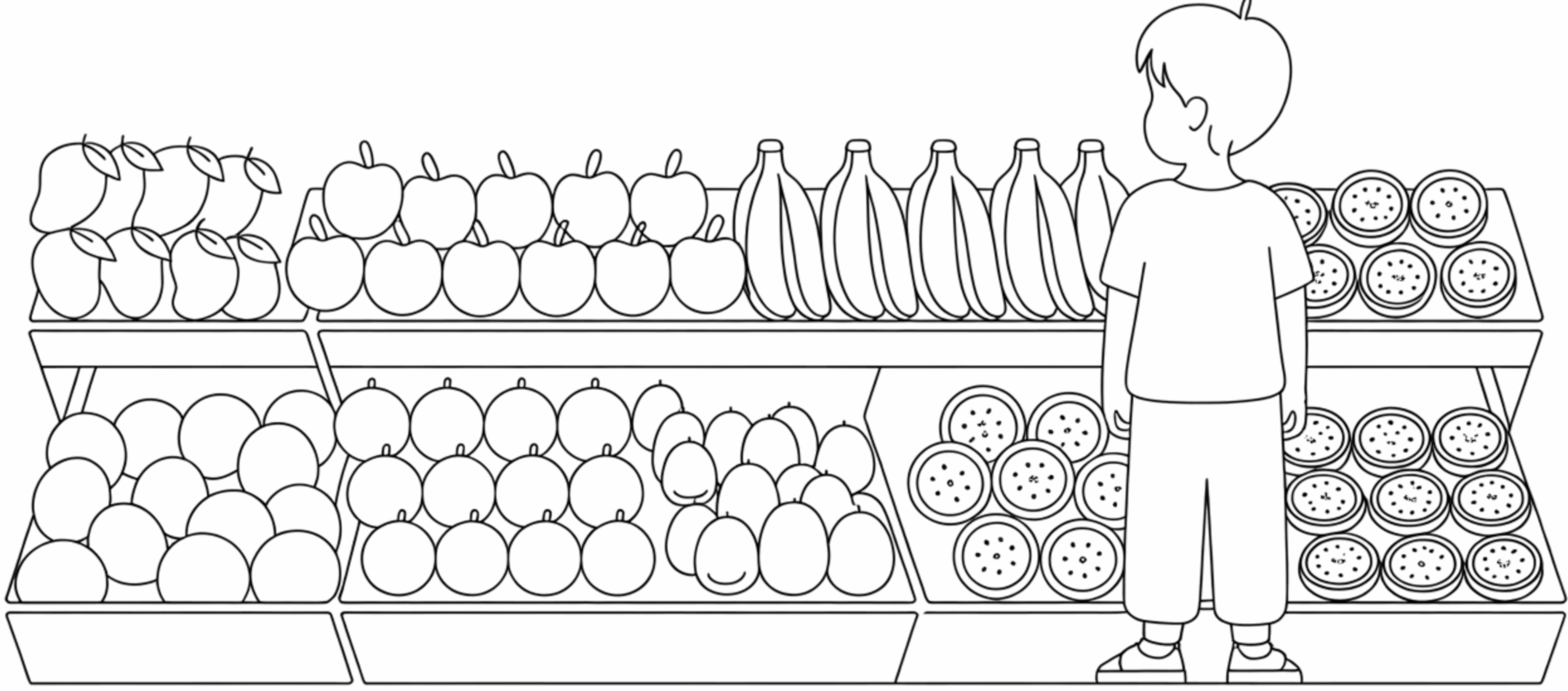


গল্পে গল্পে



গল্পটা রবিনের...



ময়মনসিংহ শহরের একটি পুরনো বাজার। সকাল সকাল দোকানগুলো খুলছে। এই বাজারেই গনি মিয়ার একটি ফলের দোকান।

তার ৬ বছরের ছেলে, রবিন, ছোট্ট প্যান্ট পরে দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে - কত রঙের ফল! হলুদ আম, লাল আপেল, সবুজ পেয়ারা, আর কলার গোছা ঝুলছে এক সারি।

গনি মিয়া ঠিক করলেন - তার এই ছোট ছেলেকেই এখন থেকে দোকানের ছোট্ট হেলপার বানানো হবে। কাজ খুব কঠিন না: **ফল বাছাই করা।**

রবিনের মিশন:

কোনটা আম, কোনটা কলা, কোনটা আপেল - আলাদা করে রাখা।

প্রতিবারই গনি মিয়া তাকে শেখায়:

"না বাবু, কলা লম্বা হয়, আপেল গোল হয়। আমার ভেতরটা হলুদ, আর গন্ধটা আলাদা। এইভাবে বোঝে রাখো।"

দিন দিন রবিনের চোখ প্যাটার্ন ধরতে শিখলো। রং দেখে বুঝে, আকৃতি দেখে বুঝে, খোসার texture দেখেও বুঝে।

সময় লাগলো অনেক। কিন্তু এখন সে দেখেই বলে দিতে পারে - "এটা আম!" "না না, এটা আপেল!" "এইটা কলা, হান্ড্রেড পারসেন্ট!"

সে আর আন্দাজ না - **চিনে ফেলো।**

- উদাহরণ দেখা।
- ভুল করা
- ফিডব্যাক পাওয়া
- আবার চেষ্টা
- শেষে শিখে ফেলা

মানুষ যেমন শেখে, কম্পিউটারও তেমনই শেখে। আর এই যে কম্পিউটার শিখছে, এটাই হলো মেশিন লার্নিং। নামেই পরিচয়- মেশিন ইজ লার্নিং।

কীভাবে হলো এই ঘটনাটা?

দেখেন, রবিন হলো কম্পিউটার। গণি মিয়ার যত ইন্সট্রাকশন সেগুলো হলো ডাটা। আর আস্তে আস্তে যে রবিন শিখছে, সেটাই হলো মেশিন লার্নিং মডেল ট্রেনিং। সিম্পল না?



Data

ফলের এক্সাম্পল



Labels

আম/কলা/আপেল এর নাম



Features

রং, আকার, গন্ধ, সাইজ



Training

প্রতিদিন ভুল → সংশোধন



Algorithm

রবিনের ব্রেইন

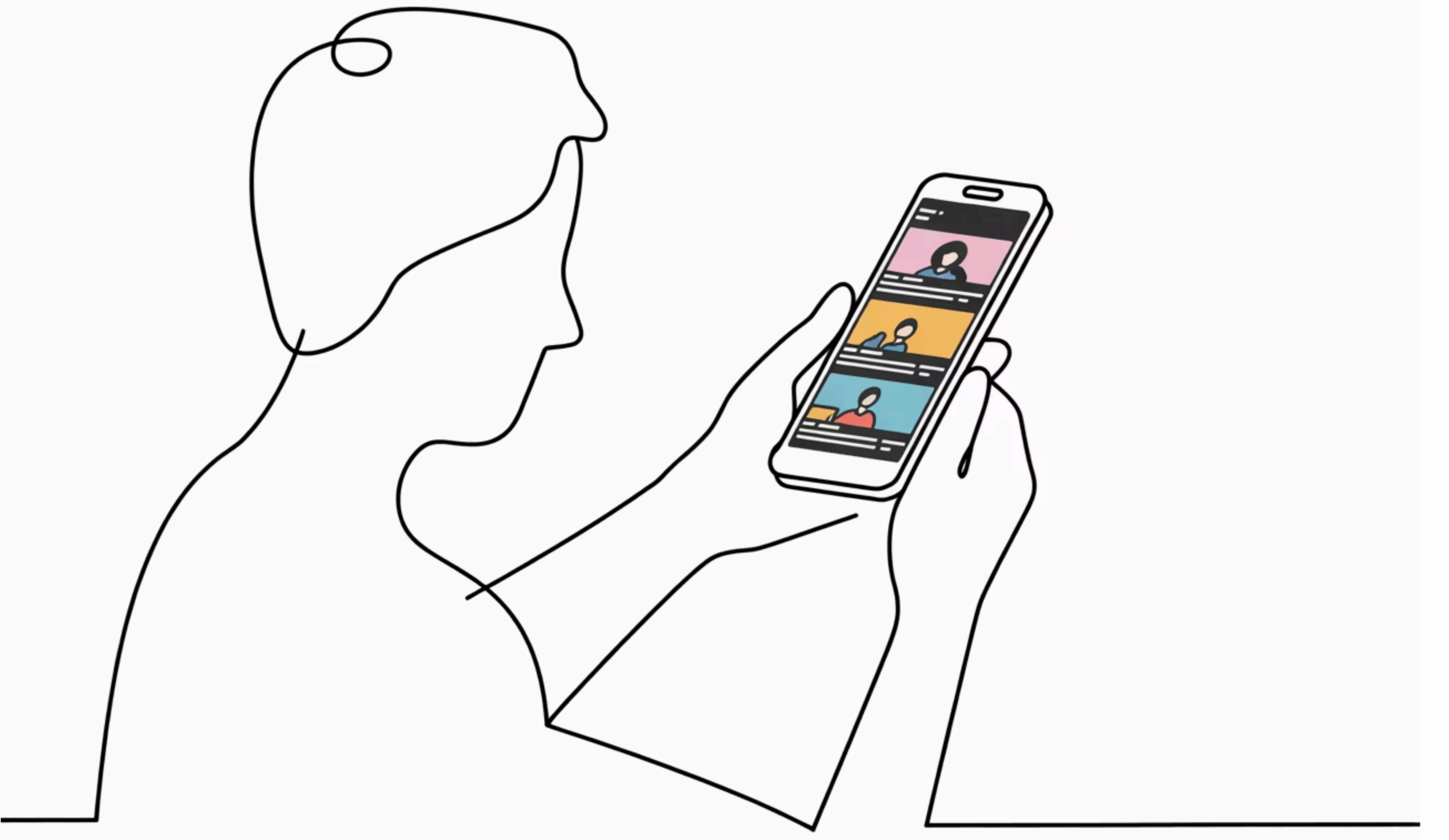


Prediction

নতুন ফল সনাক্ত করা

শব্দগুলো জাস্ট মনে রাখুন, আস্তে আস্তে দেখবেন, এগুলো সব কোথায় কীভাবে কাজে লাগছে।

চলেন, আপনার সাথেই প্রত্যেকদিন ঘটে, এরকম একটা এক্সাম্পল দেখি



YouTube Shorts খুলেন...প্রথমে random video দিবে।

আপনি কিছু দেখলেন, কিছু স্কিপ করলেন।

YouTube আস্তে আস্তে বুঝে ফেলে -"ওহ! এই মানুষটা funny ভিডিও বেশি দেখে!"

ফলে পরদিন আপনাকে বেশি comedy, cricket, vlog, meme দেখাবে।

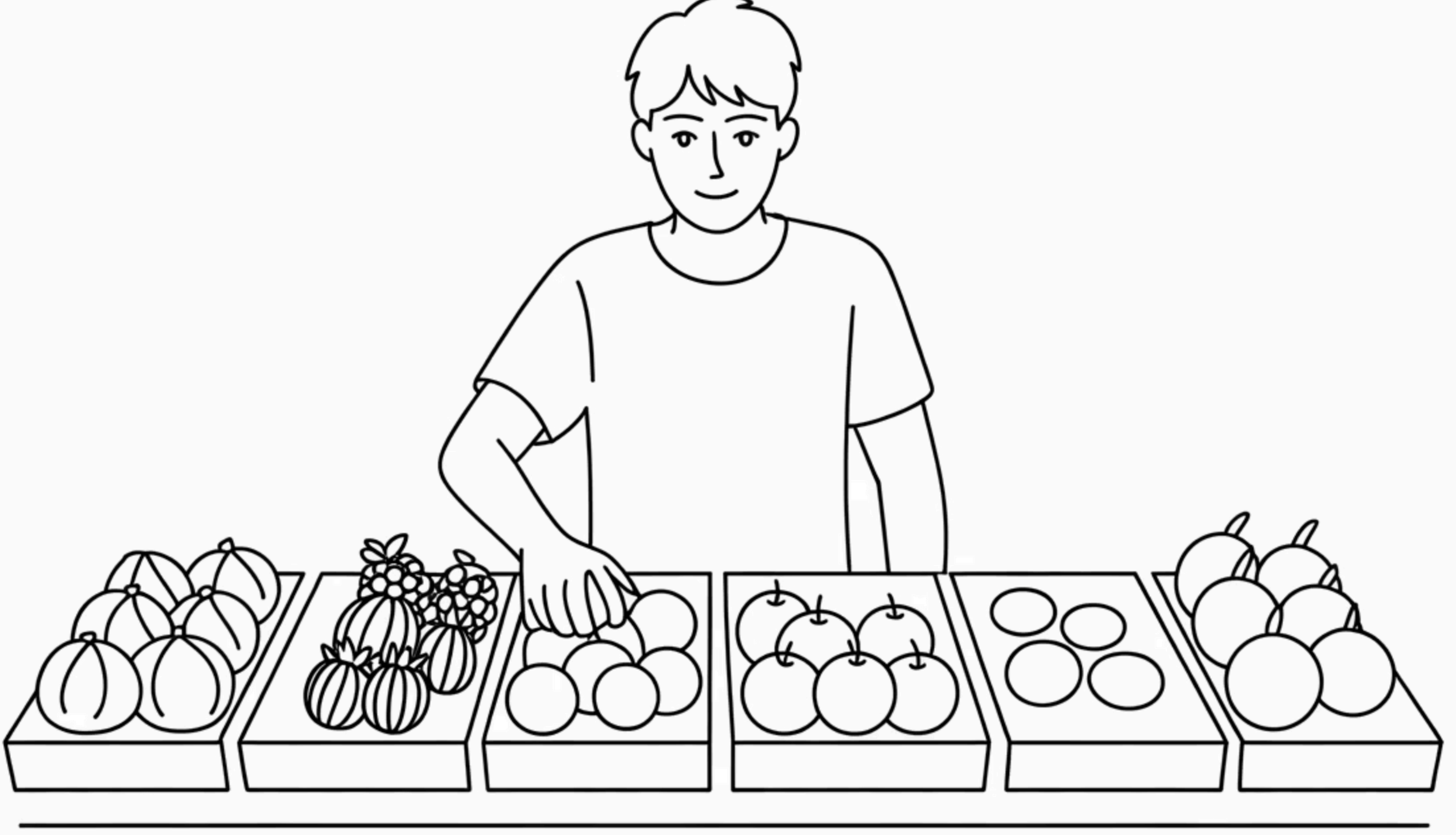
এভাবে billions মানুষের taste শিখে YouTube সাজেশন দেয়।

এটাই Machine Learning in real life.

 আপনি বলার আগেই ও বুঝে যায় - আপনি কী চান

নেটফ্লিক্সের রিকমেন্ডেশন সিস্টেমও ঠিক এভাবেই কাজ করে।

রবিন শিখলো কীভাবে? মেশিন শিখে কীভাবে?



রবিন এখন তেমন ছোট্ট ছেলে নেই।ও এখন বাবার দোকানে নিয়মিত কাজ করে, আর প্রতিদিন নতুন কিছু শিখে।

ফল বাছাই করতে করতে ওর চোখে এখন "প্যাটার্ন" বসে গেছে। কিন্তু আপনি জানেন না - রবিনের শেখার ভিতরে ৩ রকমের শিক্ষা লুকানো আছে।

যা পরে আমরা টেক-ভাষায় বলি: **Supervised, Unsupervised**, আর **Reinforcement Learning**

চলুন আগে রবিনের গল্পেই দেখি, তারপর ধরবো টেকনিকাল পাট।

Supervised Learning - ধরে ধরে শেখানো

এই ধরনের শেখা হলো "হাত ধরে শেখানো"।

রবিন যখন প্রথম দোকানে আসে, তখন বাবা গনি মিয়া প্রতিটা ফল দেখিয়ে বলতেন -

"এইটা আমা" "এইটা কলা" "এইটা আপেল"

প্রতিবার যখন রবিন ভুল করত- বাবা বলতেন,

"ভুল হইছে, এটা কলা না, আপেল"

তারমানে কী? রবিন **ডেটা** দেখছে (ফল), আর সাথে **লেবেল** পাচ্ছে (নাম)।

এভাবে বারবার উদাহরণ দেখে রবিনের মাথায় নিজে নিজে নিয়ম তৈরি হলো:

গোল + মিষ্টি গন্ধ = আম

লম্বা + হলুদ = কলা

চকচকে লাল/সবুজ = আপেল

এখন নতুন কোনো ফল এলেও রবিন অনুমান করতে পারে - "হ্যাঁ, এটা আপেল - কারণ সাইজ, রঙ, গন্ধ মিলে যাচ্ছে।"

এটাই হলো **Supervised Learning** ডেটা + লেবেল → শিখা → নতুন জিনিস চিনা।

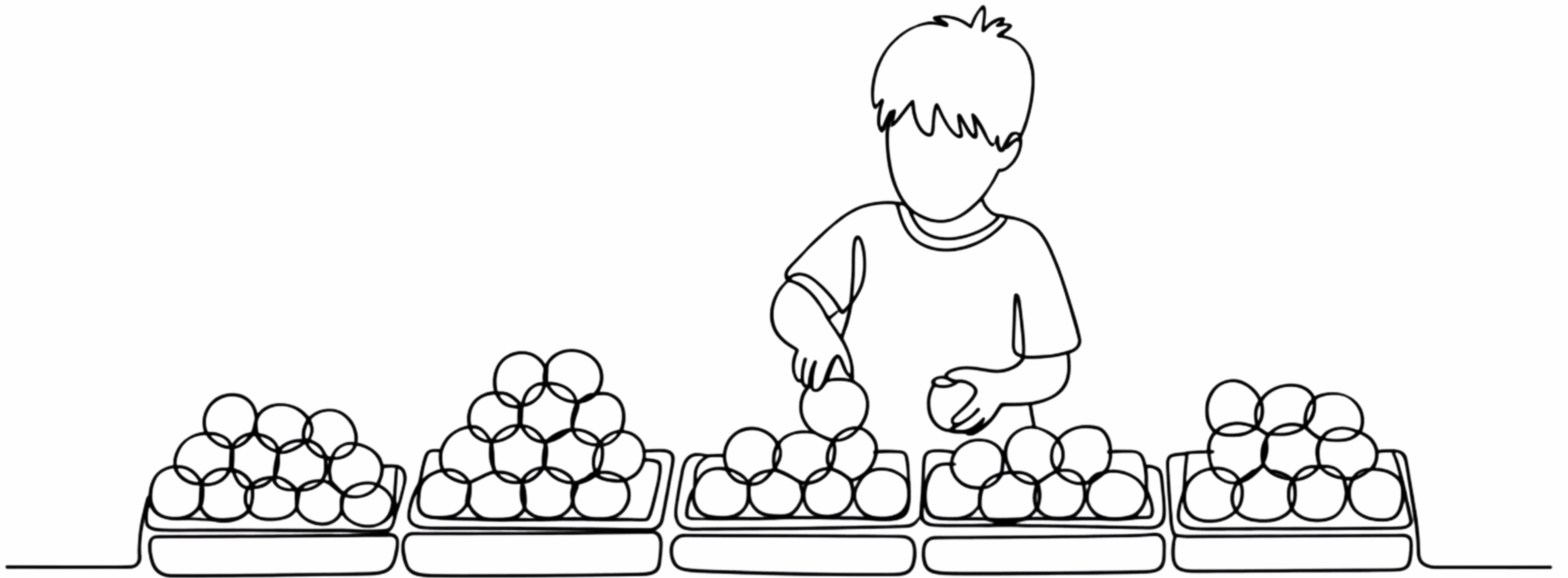
কয়েকটা এক্সাম্পল দেখে নিই

- YouTube সাজেশন
- Email Spam detection (Spam/Not Spam লেবেল)
- Face Unlock (আপনার মুখ চিনে)
- Disease prediction (X-ray থেকে Cancer/No cancer)



Think: রবিন = Model বাবার শেখানো = Label ফল = Data নতুন ফল চিনা = Prediction

Unsupervised Learning - নিজে নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে শেখা



একদিন দোকানে প্রচুর কাস্টমার। বাবা ব্যস্ত। রবিনকে আর ধরে ধরে শেখানোর সময় নেই।

এবার ফল এসেছে মিক্সড - পেয়ারা, আপেল, আঙুর, কমলা সবকিছুই একসঙ্গে।

রবিন এবার কারো সাহায্য ছাড়াই নিজেই ভাবল - "দেখি কোনগুলো দেখতে একই রকম।"

সে ফলগুলোকে দেখে নিজের মতো করে দল বানাতে লাগল:

এক গ্রুপে গোল ফল

অন্য গ্রুপে লম্বা ফল

আরেক গ্রুপে ছোট ছোট ফল

কেউ তাকে ফলের নাম বলে দেয়নি! তবুও সে **প্যাটার্ন** দেখে গ্রুপ বানালো।

এটাই হলো **Unsupervised Learning**, ডেটা আছে → নাম নাই → মেশিন নিজে নিজে সম্পর্ক খুঁজে বের করে।

কয়েকটা এক্সাম্পল দেখে নিই

- Netflix: "People who watched this also watched..."
- Spotify: আপনার মুড অনুযায়ী প্লেলিস্ট সাজানো
- Customer segmentation: কোন গ্রাহক কেমন পছন্দ করে

Reinforcement Learning - ট্রায়াল, ভুল, রিওয়ার্ড দিয়ে শেখা

এটা হলো সেই শেখা যেখানে "ভুল করলে শাস্তি, ঠিক করলে পুরস্কার।"

একদিন রবিনকে বলা হলো - "আজ তুমি নিজে সিদ্ধান্ত নেবে - কোন ফল আগে বাছাই করবে।"

রবিন ভাবলো - "আগে আম বাছি।" বাবা হাসলেন → Positive signal ✓

তারপর রবিন প্রথমেই কাঁচা কাঁঠাল ধরলো। বাবা বললেন -

"না না, কাঁঠাল সবার শেষে - বেশি জায়গা লাগে।" এটা হলো Negative signal ✗

রবিন শিখলো - কোন কাজে বাবা খুশি হয়, কোন কাজে না। পরদিন সে পুরস্কার-শাস্তির memory ব্যবহার করে আরো ভালো সিদ্ধান্ত নিলো।

এভাবেই **experience** থেকে শেখা = Reinforcement Learning

কয়েকটা এক্সাম্পল দেখে নিই

- YouTube: আপনি যেটা দেখেন → Positive
- Game-playing AI (Chess, PUBG bots)
- Self-driving car (সিগনাল মানলো=রিওয়ার্ড, ব্রেক না করল=দুর্ঘটনা=পেনাল্টি)

📌 এটা হলো "শিখছি... ট্রায়াল-এন্ড-এরর করে করে।"



এই ৩টা ছাড়া আরও আছে!

Machine Learning এর আরো টাইপ আছে:



Semi-Supervised Learning

অল্প লেবেল + অনেক unlabeled data



Self-Supervised Learning

নিজে নিজে লেবেল বানানো (ChatGPT style!)



Multi-Task Learning

এক মডেল একাধিক কাজ শেখে

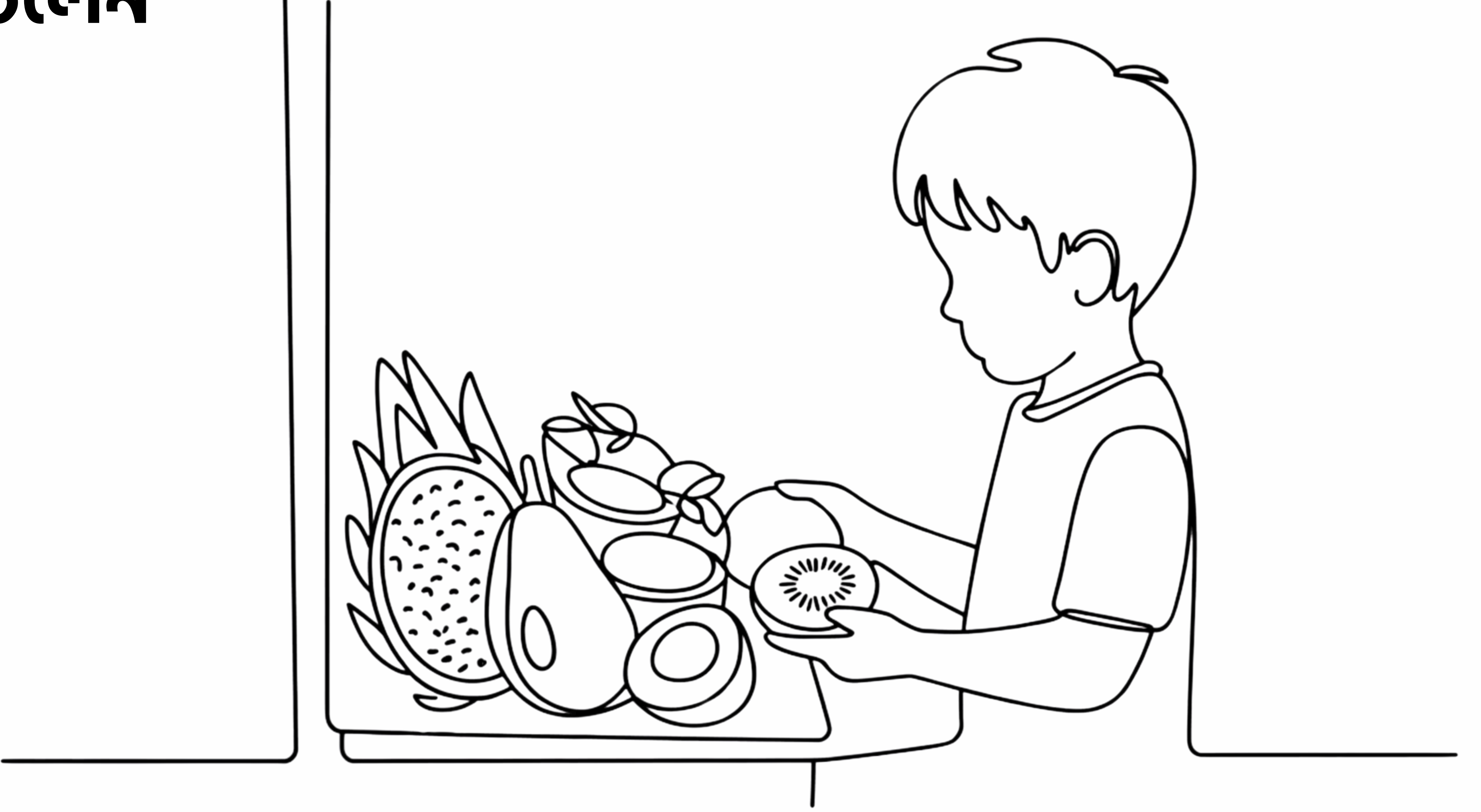


Transfer Learning

আগে শিখা জ্ঞান নতুন কাজে লাগানো

এগুলো আপনি অল্প পরে সহজেই বুঝে যাবেন। আজকের জন্য এই ৩টা মেইন কনসেপ্ট আয়ত্তে আনলেই যথেষ্ট 💡

ML কীভাবে কাজ করে? রবিনের গল্প দিয়েই বুঝি, চলেন



এবার ধরেন - রবিন এখন শুধু আম-কলা চিনে না, নতুন একটা চ্যালেঞ্জ পেলো।

চ্যালেঞ্জ:

নতুন করে বাজারে "বিদেশি ফল" আসবে। বাবার দোকানে আসার আগেই রবিনকে বুঝতে হবে - **কোনটা কোন ক্যাটাগরির ফল?**

মানে, এবার শুধু আম-কলা না, ড্রাগনফ্রুট, অ্যাভোকাডো, কিউই এগুলোও শিখতে হবে।

তার মানে, রবিনকে "ML Workflow"-এর মতোই শিখতে হবে।

Step 1: Data কালেক্ট

রবিন বাজারের সব ফল দেখে দেখে তথ্য জোগাড় করা শুরু করলো।
সে লক্ষ করলো -

- রং
- আকার
- গন্ধ
- ওজন
- খোসা
- স্বাদ

সে প্রতিটা ফলের ছবি আঁকল, নোট লিখল।

এটাই Data সংগ্রহ।



📌 ML-এ আমরা ডেটা নেই - ছবি, টেক্সট, ভিডিও, Excel ফাইল, history ইত্যাদি।

Step 2: Data Cleaning

রবিন দেখল কিছু ফলের খোসা নরম কিছু কড়া, কিছু ফল আধা-পাকা, কিছুতে দাগ আছে, কিছু ফলের নামও জানে না।

অনেক জায়গায় তার নোটে মিসম্যাচ - "এটা শসা না কি মূলা?"

তাই সে ডেটা ঠিকঠাক করলো:

- ভুল লেখা ঠিক করলো
- অচেনা ফলের নাম জেনে নিলো
- নষ্ট ফল আলাদা করলো

এটাই ডেটা ক্লিনিং।



📌 ML-এ আমরা ভুল, missing value, ভুল বানান, noise ঠিক করি।

Step 3: Feature নির্বাচন

রবিন বুঝলো - ফল চেনা মানে শুধু রং না।

তাকে বৈশিষ্ট্য (Features) বের করতে হবে:

Feature (বৈশিষ্ট্য)	উদাহরণ
রং	সবুজ/লাল/হলুদ
আকার	গোল/লম্বা
ওজন	হালকা/ভারী
গন্ধ	মিষ্টি/তীব্র
খোসা	মসৃণ/খসখসে

এখন তার মাথায় একটা **rulebook** তৈরি হলো।

📌 📌 ML-এ এটাকে বলে feature selection.

Step 4: Model তৈরি

এখন রবিনের মাথায় একটা সিস্টেম বানানো হলো:

ফল দেখাবো → বৈশিষ্ট্য মিলাবো → নাম বলবো

এই **ম্যাপটাই** হলো তার model/logic।

📌 📌 ML-এ আমরা Algorithm/Model বানাই।

Step 5: Training (শেখা)

এখন সে প্রতিদিন নতুন ফল দেখে আগের শেখা জিনিস apply করলো।

প্রথমে ভুল... আবার ঠিক... আবার ভুল... ধীরে ধীরে perfect!

এটাই Training!

📌 📌 মেশিনও ডেটা দেখে বারবার ট্রেনিং নেয়।

Step 6: Testing (পরীক্ষা)

একদিন গনি মিয়া বললেন -

"এই যে তিনটা ফল আনলাম, নাম বলো দেখি?"

রবিন আন্দাজ করলো, চিনলো, ভুল-ঠিক হলো। এটাই তার পরীক্ষা।

এটাই Testing।

  ML-এ test data দিয়ে মডেলকে পরীক্ষা করা হয়।

Step 7: Prediction (ভাবা + উত্তর দেওয়া)

এখন বাজারে নতুন একটা ফল দেখল। রবিন চিনতে পারছে।

"ওটা তো কিউই! ছোট, বাদামী খোসা, ভিতরটা সবুজ।"

এটাই Prediction - শেখা ব্যবহার করে নতুন জিনিস সনাক্ত করা।

  ML-এ model নতুন ডেটা দেখে output দেয়।

এক নজরে দেখে নিই

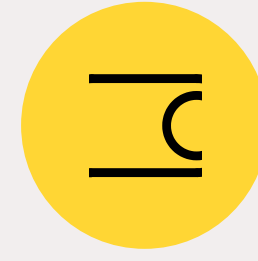
ML ধাপ	রবিন যা করলো
Data	ফলের উদাহরণ সংগ্রহ
Cleaning	ভুল সাজেশন ঠিক করলো
Features	রং, আকার, গন্ধ
Model	মস্তিষ্কে নিয়ম বানালো
Training	প্রতিদিন চেষ্টা
Testing	বাবার টেস্ট
Prediction	নতুন ফল চিনলো

Machine Learning Algorithm (নামগুলো শুনে ভয়ের কিছু নেই)



Linear Regression

Price prediction



Logistic Regression

Disease detect (Yes/No)



Decision Tree

সিদ্ধান্ত নেওয়া



Random Forest

অনেক model → Best result



K-Nearest Neighbors

কাছের ডেটা দেখে prediction



Naive Bayes

Spam filtering



SVM

Data boundary

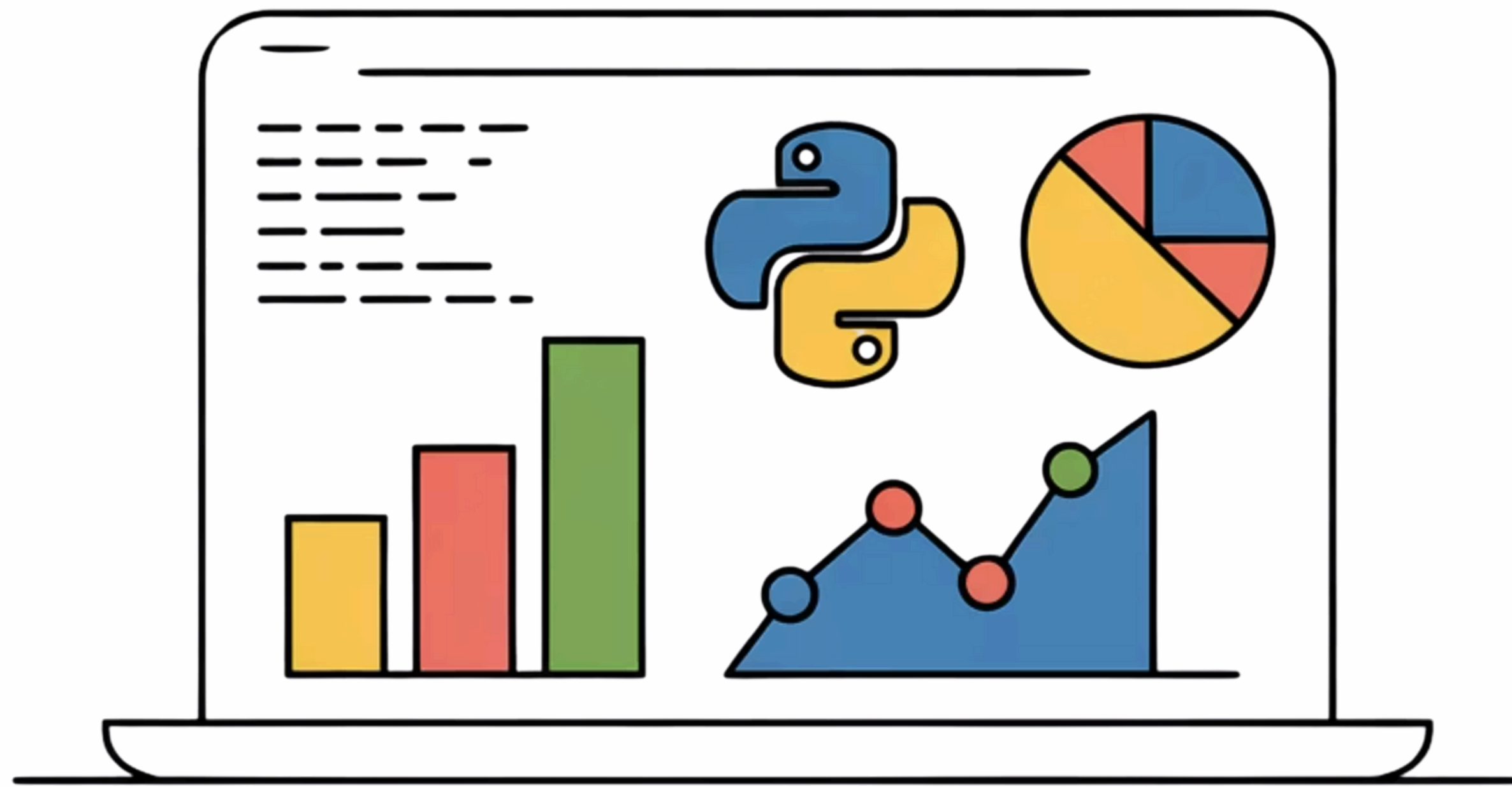


Neural Networks

Human brain inspiration

আপনি শুধু নাম জানলেই চলবে এখন।

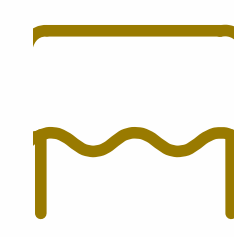
ML শেখার টুলস



Python

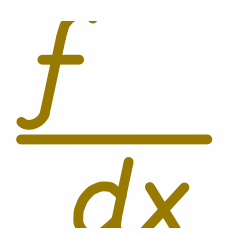


Google Colab



Pandas

Data সাজানো



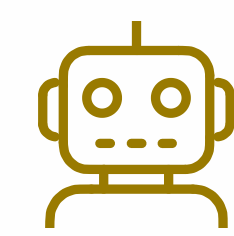
NumPy

গণিত



**Matplotlib /
Seaborn**

গ্রাফ



Scikit-Learn

ML Model



Kaggle

Practice data

কেমন শিখলেন? সহজ না?

যদি চান একদম স্টেপ বাই স্টেপ শিখতে মেশিন লার্নিংসহ AI ইঞ্জিনিয়ারিং, তাহলে এখনি এনরোল করুন এই কোর্সে...

